

Bab 7

Pengembangan Ideotipe dan Pemilihan Tetua

Sukses dari suatu program pemuliaan ditentukan oleh pemilihan materi bahan tetua yang akan disilangkan. Apabila tetua-tetua yang akan disilangkan tidak mengandung materi genetik yang dibutuhkan atau yang dituju oleh pemulia untuk merakit varietas maka peluang untuk membentuk varietas idaman pemulia tersebut adalah tidak mungkin. Pemulia harus menyusun dahulu ideotipe varietas yang akan dikembangkan sebagai tujuan yang ingin dicapai. Ideotipe adalah karakter-karakter ideal yang menunjang produktivitas tinggi atau kombinasi spesifik dari karakter yang mendukung fotosintesis, pertumbuhan, dan produksi.

A. Pengembangan Ideotipe

Konsep ideotipe diperkenalkan oleh Donald (1968). Ia menekankan bahwa pemuliaan hendaknya dikaitkan dengan usaha mengurangi berkembangnya bagian tanaman yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Walaupun suatu varietas mempunyai produktivitas tinggi, namun jika bagian tanaman yang tidak produktif juga besar maka dianggap bukan tipe ideal karena banyak bagian tanaman terbuang. Indeks panen merupakan dasar pertimbangan utama untuk penentuan ideotipe.

Sebagai contoh dalam pemuliaan padi. Ideotipe tanaman padi sebelum tahun 1970-an (disebut tipe tradisional), adalah batang tinggi, anakan sedikit, dan malai panjang. Ideotipe padi modern (padi revolusi hijau) adalah seperti ditunjukkan oleh IR8. Ciri utama padi IR8 (PB8) adalah batang pendek, anakan banyak, daun tegak, malai sedang, responsif terhadap pupuk nitrogen, dan umur pendek (125—135 hari). Padi tipe modern

tersebut menjadi motor teknologi Revolusi Hijau yang telah berhasil menyelamatkan penduduk Asia dari bahaya kelaparan.

Hasil formulasi kembali ideotipe padi dalam rangka meningkatkan produktivitasnya disebut dengan padi tipe baru (PTB) atau *new plant type rice*. Padi tipe baru dicirikan oleh anakan lebih sedikit (8—10 anakan) namun semua produktif, malai lebat (gabah bernas > 200/malai), daun tegak tebal dan hijau tua, batang kuat, perakaran dalam, tinggi tanaman 80—100 cm, umur 100—130 hari, serta tahan terhadap hama dan penyakit utama seperti wereng cokelat. Sifat-sifat tersebut akan menjadikan varietas PTB dapat mengaktualisasikan potensi hasil maksimum pada lingkungan yang mendukung (Abdullah, 2008).

B. Pemilihan Tetua

Pemilihan tetua untuk karakter kualitatif relatif mudah karena perbedaan fenotipe tetua menunjukkan pula perbedaan gen pengendali karakter itu. Perbedaan karakter satu tanaman dengan lainnya mudah terlihat. Pemilihan tetua untuk karakter kuantitatif jauh lebih sulit karena perbedaan fenotipe belum tentu disebabkan oleh perbedaan genotipe. Perbedaan fenotipe bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan.

Dalam menyeleksi bahan tetua persilangan terdapat tiga konsep, yaitu: (1) konsep varietas, (2) konsep karakter, dan (3) konsep gen (Baihaki, 2000). Berikut akan dibahas masing-masing konsep.

1. Konsep varietas

Pada konsep varietas, seleksi dilakukan pada berbagai varietas, dengan asumsi bahwa kombinasi karakter positif yang dikehendaki akan terhimpun pada varietas yang didambakan. Biasanya konsep ini digunakan dalam awal suatu program penelitian pemuliaan yang belum banyak memiliki informasi mengenai karakter dan kendali genetik karakter-karakter penting yang diperlukan. Keberhasilan penggunaan konsep varietas tergantung pada besarnya jumlah pasangan-pasangan tetua yang disilangkan. Peluang keberhasilan penggunaan konsep varietas sering tidak begitu mengembirakan.

2. Konsep karakter

Pemilihan tetua berdasarkan konsep karakter menitikberatkan kepada pengetahuan pemulia tentang karakter-karakter yang akan dihimpun dalam varietas idiotipe yang dituju oleh pemulia. Besarnya peluang keberhasilan program pemuliaan dalam memilih bahan tetua berdasarkan konsep

karakter akan tergantung pada jumlah karakter yang akan dihimpun secara simultan pada satu varietas idaman pemulia. Semakin banyak karakter yang dihimpun maka peluang untuk mendapatkan varietas tersebut semakin rendah.

Oleh karena itu, pemulia diharapkan menentukan prioritas terhadap karakter-karakter yang dihimpun dalam satu genotipe. Penentuan prioritas dapat didasarkan pada kepentingan ekonomi, estetika, atau preferensi konsumen. Tidak selamanya karakter ekonomis penting menurut pemulia, dipilih atau diminati oleh petani. Pemulia dianjurkan membatasi jumlah karakter yang akan dihimpun pada varietas idamannya, disesuaikan dengan kebutuhan nyata para konsumen (petani).

3. Konsep gen

Konsep ini mendasarkan pemilihan materi tetua pada pengetahuan tentang konstitusi genetik karakter yang dituju. Dari berbagai studi yang telah dilakukan para ahli dan informasinya telah tersebar luas dalam literatur, diuraikan banyak tentang dasar genetik berbagai karakter tanaman. Sebagai contoh resistensi tanaman gandum terhadap karat batang (*Puccinia graminis* f.sp. *tritici*) dikendalikan oleh lebih dari 20 gen mayor (Sr_1 , Sr_2 , Sr_3 , dan sebagainya), resistensi tanaman gandum terhadap karat daun (*Puccinia recondita*) dikendalikan oleh lebih dari 35 gen mayor (Lr_1 , Lr_2 , Lr_3 , dan sebagainya). Resistensi terhadap berbagai penyakit tanaman kedelai, barley, jagung, sorgum, tomat, karet, teh, dan lain-lain telah banyak dihimpun dalam literatur. Tentunya dalam konsep gen ini para pemulia dapat menggali sendiri dari populasi yang dimilikinya sehingga informasinya akan lebih akurat dan bermanfaat lebih spesifik.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa selain tiga konsep dasar dalam pemilihan materi tetua, ada tiga hal lain yang harus pula diputuskan oleh seorang pemulia dalam program pemuliaannya, yaitu: (1) karakter yang akan dikembangkan, (2) pewarisan karakter yang akan dikembangkan, (3) identifikasi keberadaan sumber-sumber plasma nutfah yang membawa karakter bersangkutan.

Informasi tentang kendali genetik karakter yang akan dikembangkan akan membantu keberhasilan program pemuliaan. Karakter-karakter kualitatif yang dikendalikan oleh gen mayor dan tidak dipengaruhi perubahan lingkungan yang pada umumnya memiliki nilai heritabilitas tinggi, serta peluang ditemukannya pada turunan bersegregasi cukup besar, perlu diketahui. Karakter-karakter ketahanan terhadap hama dan penyakit pada umumnya termasuk dalam kelompok kualitatif. Pengujian apakah satu tetua memiliki gen ketahanan terhadap suatu penyakit relatif

mudah dilakukan sendiri oleh pemulia yang bersangkutan, atau melalui informasi dari sumber lain. Pemulia memilih satu atau beberapa tetua yang mengandung gen mayor tersebut yang akan dihimpun dalam varietas idamannya. Prinsip ini berlaku juga untuk karakter kuantitatif, baik yang dikendalikan oleh banyak gen atau yang dikendalikan oleh gen mayor, sebab ada karakter kuantitatif dikendalikan gen mayor.

Perlu diperhatikan bahwa dalam suatu program pemuliaan sebaiknya pemilihan tetua elit didasarkan atas selebar mungkin keragaman latar belakang genetik tetuanya sehingga peluang menghimpun alel-alel yang berbeda dalam satu genotipe idaman sangat tinggi.

Setelah ditentukan varietas idaman yang akan dituju dengan karakter-karakter yang telah dipilih maka langkah berikutnya adalah menentukan sumber plasma nutfah yang membawa gen atau gen-gen pengendali karakter-karakter yang dituju. Ada lima kelompok sumber-sumber plasma nutfah: (a) varietas komersial, (b) galur-galur elit pemuliaan, (c) galur-galur pemuliaan dengan satu atau beberapa karakter superior, (d) spesies introduksi tanaman, dan (e) spesies liar.

Peluang menghasilkan varietas unggul yang dituju akan menjadi besar bila tetua yang digunakan merupakan varietas-varietas komersial yang unggul yang sedang beredar, galur-galur murni tetua hibrida, dan tetua-tetua varietas sintetik. Varietas-varietas tersebut merupakan sumber plasma nutfah yang paling bagus bagi karakter-karakter penting tanaman, dan pada umumnya para pemulia menggunakan sumber ini sebagai bahan tetua dalam programnya. Tentu tetua-tetua yang digunakan memiliki latar belakang genetik yang jauh. Bila tidak demikian maka peluang untuk memperoleh keragaman genetik karakter yang dituju pada populasi turunannya akan menjadi kecil.

Para pemulia pada proses seleksi lanjut akan memiliki galur-galur elit yang membawa karakter-karakter unggul. Galur-galur tersebut pada tahapan siap untuk dilepas sebagai varietas. Identifikasi karakter-karakter unggul pada galur-galur elit oleh para pemulia akan sangat bermanfaat bagi para pemulia sendiri. Penggunaan galur-galur elit tersebut sebagai tetua akan meningkatkan secara potensial kemajuan genetik per tahun. Pada umumnya galur-galur elit pemulia sangat terbatas untuk dipertukarkan dan tergantung kepada kebijakan pemulia ataupun kepada kebijakan kelembagaan di tempat pemulia bekerja.

Sebagai hasil seleksi para pemulia pada umumnya akan memiliki galur-galur yang superior untuk satu atau beberapa karakter saja, misalkan memiliki karakter ketahanan terhadap cekaman kekeringan pada tanaman kedelai; karakter ketahanan terhadap antraknosa, CMV, CVMV dan PVY pada

cabai, meskipun galur tersebut potensi hasilnya rendah. Departemen Pertanian di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, sering mengumumkan atau mempublikasikan galur-galur semacam itu untuk kepentingan pemuliaan, dan galur-galur tersebut berasal dari para pemulia yang bekerja di lembaga-lembaga penelitian pemerintah, termasuk yang bekerja di Perguruan Tinggi. Ke dalam kelompok ini termasuk juga varietas-varietas lama yang sudah digeser oleh varietas-varietas baru yang lebih unggul, namun memiliki satu atau beberapa karakter bagus. Kelompok ini disebut sebagai *genetic stock* atau galur-galur plasma nutfah. Sebagai contoh: Iowa State University melepas sebuah galur plasma nutfah diberi nama A2, yang memiliki karakter resistensi terhadap *chlorosis deficiency* besi pada tanah berkapur, sekalipun potensi hasilnya rendah.

Introduksi spesies-spesies yang ditanam juga merupakan sumber materi tetua yang sangat baik. Banyak pemulia kita menggunakan sumber materi tetua ini dalam program pemuliaannya. Spesies introduksi yang digunakan sebagai materi tetua karena memiliki karakter bagus yang dituju, sekalipun memiliki karakter lainnya yang tidak baik. Sebagai contoh untuk tahun 1997, diintroduksi kedelai Leinhard dari Australia yang memiliki biji besar, serta karakter yang sangat disukai konsumen, umurnya sangat panjang (144 hari). Namun, petani Indonesia tidak menyukainya karena umurnya panjang. Akan tetapi, beberapa pemulia menggunakannya sebagai bahan tetua untuk biji besar. Amerika Serikat mengintroduksi kedelai “Peking” yang memiliki warna biji hitam, suatu karakter yang tidak disukai konsumen, tetapi kedelai ini mengandung gen ketahanan terhadap *cyst nematode* pada kedelai.

Sering dialami seorang pemulia bahwa pada karakter yang dituju ternyata gen atau gen-gen pengendalinya tidak dapat dijumpai, baik pada tanaman koleksi sendiri, koleksi nasional, maupun koleksi spesies tanaman dunia. Dalam keadaan semacam itu para pemulia dapat mempertimbangkan kerabat-kerabat liar tanaman budi daya yang tumbuh liar di berbagai pusat-pusat penyebaran di dunia, sebagai sumber gen. Ekspedisi untuk mencarinya perlu dilakukan. Pada umumnya spesies liar tersebut akan banyak memiliki karakter-karakter yang tidak disukai manusia, tetapi mungkin membawa gen atau gen-gen yang dituju, misalnya gen ketahanan terhadap hama/penyakit, ketahanan terhadap lingkungan cekaman berat dan lain-lain. Penggunaan spesies liar sebagai salah satu tetua dalam program pemuliaan memerlukan pengetahuan dan teknologi hibridisasi interspesifik dan pengetahuan wilayah-wilayah sumber keanekaragaman plasma nutfah.

